

Kommunikation von Spielanalysedaten

Philip Furley

Inhaltsverzeichnis

28.1	Theoretischer Hintergrund – 268	1
28.2	Methoden, Ergebnisse und Diskussion – 273	2
28.3	Praxisbezug – 273	3
	Literatur – 275	4
		5
		6
		7
		8

Lernziele

- Die gewonnenen Erkenntnisse einer Spielanalyse kritisch hinterfragen
- Probleme im datenbasierten Schlussfolgern verstehen
- Probleme in der Kommunikation von Analyseergebnissen benennen können
- Big Data im Sport auf Handlungsempfehlungen reduzieren
- Den Einfluss von taktischen Instruktionen auf Spieler nachvollziehen können

28.1 Theoretischer Hintergrund

Daten alleine helfen nicht

» „Before we demand more of our data, we need to demand more of ourselves“ (Silver, 2012 S. 9)

Das Zitat aus Nate Silvers Bestsellerbuch „The Signal and the Noise“ beschreibt anschaulich den Kern dieses Kapitels. Es ist nämlich nicht damit getan, immer mehr Daten zu generieren und zu erheben, sondern es müssen vernünftige Schlüsse aus diesen Daten gezogen werden. Anschließend müssen diese Schlüsse oder Ergebnisse der Spielanalyse kommuniziert und weitergegeben werden, um Training und Wettkampf zielgerichtet zu modifizieren. Unglücklicherweise werden diese beiden Aspekte (Interpretation von Spielanalyseergebnissen und Kommunikation bzw. Integration von Spielanalyseergebnissen in das Wettkampfgeschehen) wenig bis gar nicht im Sport thematisiert.

Dieses Kapitel bezieht sich exemplarisch auf den Bestandteil der Eigen- und Gegneranalyse innerhalb der Spielanalyse, um die Mannschaft taktisch auf das nächste Spiel vorzubereiten. Anschließend an das Kapitel

von Wunderlich (► Kap. 29) hat dieses Kapitel zum Ziel aufzuzeigen, welche Schwierigkeiten für Akteure im Sport aus der immer größer werdenden Datenmenge bestehen, Erkenntnisse zu ziehen und diese entsprechend zu kommunizieren, um Verhalten der Athleten im Training und Wettkampf zielführend zu beeinflussen. Hierzu gibt es kaum empirische Evidenz aus der Sportwissenschaft; daher werden zunächst angrenzende relevante Forschungserkenntnisse beschrieben und anschließend in evidenz-informierte Handlungsempfehlungen übersetzt.

Schlussfolgerungen aus Daten ziehen

Informationsexplosion

» „Meanwhile, if the quantity of information is increasing by 2,5 quintillion bytes per day, the amount of useful information almost certainly isn't. Most of it is just noise, and the noise is increasing faster than the signal. There are so many hypotheses to test, so many data sets to mine – but a relatively constant amount of objective truth“ (Silver, 2012 S. 13)

Im professionellen Sport kann man nahezu von einer Besessenheit von Zahlen und Statistiken sprechen. Wissenschaftler haben gar darüber spekuliert, dass ein Grund für die ausgeprägten Geschlechtsunterschiede im Sportinteresse auch auf geschlechtsspezifische Prädispositionen für Zahlen und Statistiken zurückzuführen sind (Baumeister, 2010). So fangen bspw. bereits Jungen an, Sportarten von Fußballern, Baseballspielern, etc. zu sammeln und miteinander zu vergleichen, die Statistiken der Spieler beinhalten. Diese Faszination von Sportzahlen und Statistiken scheint sich im Laufe des Erwachsenwerdens noch zu intensivieren, da es allgegenwärtig beim Betrachten von großen Sportevents ist, sei es über „Batting Percentages“ im Baseball, „Average Yards“

im American Football, Aufschlaghärtigkeit im Tennis oder gewonnene Zweikämpfe im Fußball. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Sportübertragungen in den Medien dieses Interesse bedienen, indem häufig Statistiken und Visualisierungen der erhobenen Daten eingeblendet werden.

Die wachsende Quantifizierung des Sports lässt sich teilweise dadurch erklären, dass Menschen großes Vertrauen in Zahlen haben, welches tiefverwurzelt in der menschlichen Psychologie ist (Porter, 2020). Vor diesem Hintergrund ist vermutlich auch die Big-Data-Bewegung zu sehen, welche auch im Sport immer einflussreicher wird (Rein & Memmert, 2016). Allerdings können Zahlen nicht für sich selbst sprechen: „The numbers have no way of speaking for themselves. We speak for them.“ (Silver, 2012 S. 9). Auch der damalige Editor des viel gelesenen Wired-Magazins Chris Anderson hat bereits 2008 angemerkt, dass riesige Mengen an Daten nur mit einer sinnvollen Theorie interpretierbar sind und gar einer wissenschaftlichen Methode bedürfen. Diese Anmerkungen von renommierten Personen im Bereich Big Data unterstreichen eine fundamentale wissenschaftliche Erkenntnis, welche häufig mit einem Zitat von Albert Einstein (Wilson, 2019 S. 3) zusammengefasst wird: „Es ist die Theorie, die entscheidet, was wir wahrnehmen können“. Anders ausgedrückt ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir wichtige Erkenntnisse aus immer größer werdenden Datenmengen ziehen, wenn wir keine entsprechende Theorie haben, wie die Daten auszuwerten sind bzw. interpretiert werden sollen (Rein & Memmert, 2016). Aus diesem Grund hat die Wissenschaft versucht, Methoden zu entwickeln, um den Prozess des Schlussfolgerns auf Datenbasis zu standardisieren bzw. zu objektivieren. Allerdings hat ein kürzlich veröffentlichtes Forschungsprojekt gezeigt, dass selbst die Wissenschaft erhebliche Probleme hat, gesicherte Erkenntnisse aus einem gegebenen Datensatz zu ziehen. Dieses Forschungsprojekt ist bekannt geworden durch den

Titel „Viele Analysten, ein Datensatz“ (Many Analysts, One Dataset; Silberzahn et al., 2018)

Many Analysts, One Dataset; Silberzahn et al. (2018)

In diesem Projekt bekamen 29 Forschergruppen (61 Analysten) denselben Fußballdatensatz und sollten die scheinbar simple Frage beantworten, ob Fußball-Schiedsrichter ($N = 3147$) Spielern ($N = 2053$) mit dunkler Hautfarbe eher eine rote Karte geben als Spielern mit heller Hautfarbe. Insgesamt ergab dieser Spielanalysedatensatz 146028 Spieler-Schiedsrichter-Dyaden (der Link zum Datensatz kann hier gefunden werden: <https://osf.io/fv8c3/>). Die Forschergruppen konnten frei entscheiden, wie sie den Datensatz analysieren, um die Fragestellung zu beantworten. Bemerkenswerterweise kamen die Forschergruppen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 20 Forscherteams (69 %) fanden einen statistisch signifikanten Effekt und kamen zu dem Schluss, dass dunkelhäutige Spieler häufiger eine rote Karte bekommen, wohingegen 9 Teams (31 %) zu einem gegenteiligen Ergebnis kamen. Dieses Ergebnis zeigt, dass selbst, wenn Experten mit jahrelanger methodischer Ausbildung genau die gleichen Daten analysieren und interpretieren, sie eine relativ einfache Ja/Nein-Frage nicht einheitlich beantworten können:

„Significant variation in the results of analyses of complex data may be difficult to avoid, even by experts with honest intentions“ (Silberzahn et al., 2018 S. 338).

Das Projekt von Silberzahn et al. (2018) sollte Trainer und Spielanalysten im Sport nachdenklich stimmen, da es im Sportkontext zumeist um sehr viel komplexere

Daten und Fragestellungen geht. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie bspw. die Übereinstimmung von Gegneranalysen von unterschiedlichen Spielanalyseabteilungen in der Fußballbundesliga ausfallen würde. Obwohl man davon ausgeht, dass Spielanalysedaten objektiv sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese ohne subjektive Verzerrungen interpretiert und weitergegeben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Spielanalyse ja bekanntlich nicht damit aufhört, Daten zu analysieren und zu interpretieren, sondern Daten sollen genutzt werden, um das zukünftige Handeln zu optimieren. Forschungsergebnisse legen nahe, dass es hier zu weiteren Schwierigkeiten kommt.

■ „Viele Informationen verderben den Brei“

Ein viel zitiertes Buch aus der Entscheidungsforschung mit dem Titel „The Paradox of Choice: Why more is less“ von Barry Schwartz (2016) führt eine Vielzahl von alltäglichen Beispielen auf, die alle darauf hindeuten, dass mehr Informationen und mehr Entscheidungsoptionen Entscheidungen nicht unbedingt erleichtern, sondern sogar erschweren können. Eine weitere zentrale Botschaft des Buches ist, dass Personen häufig unglücklicher mit ihren Entscheidungen sind, wenn sie eine Vielzahl von Entscheidungsoptionen haben bzw. eine Vielzahl von Informationen in ihre Entscheidungen integrieren müssen. Personen werden bspw. ängstlicher, dass sie Fehler machen, dass sie die Vielzahl an Information nicht sinnvoll integrieren oder gewichten können, dass eine andere Option eventuell die bessere gewesen wäre, etc. Dieses Phänomen ist in der Psychologie als der „Too-much-choice“-Effekt bekannt geworden. Obwohl Entscheidungsforscher zu dem Schluss kommen, dass es nicht per se besser oder schlechter ist, viele Entscheidungsoptionen zu haben (z. B. Scheibehenne et al., 2010), zeigt ein relevanter Befund für die Spielanalyse im Sport, dass

der „Too-much-choice“-Effekt u. a. davon abhängt, ob von den Personen, die die Entscheidung treffen, verlangt wird, ihre Entscheidung zu rechtfertigen (Scheibehenne et al., 2009). Es liegt daher nahe, dass somit auch Trainer oder Spielanalysten im Sport Probleme haben dürften, mit zu vielen Informationen und Entscheidungsoptionen zurecht zu kommen, da sie in der Regel ihre Entscheidungen ebenfalls rechtfertigen müssen.

Weitere Studien (siehe Glöckner & Betsch, 2012) aus der kognitiven Psychologie deuten außerdem darauf hin, dass das menschliche Informationsverarbeitungssystem Probleme damit hat, eine Vielzahl von Information in die Entscheidungsfindung zu integrieren, wenn diese Informationen nicht kohärent oder widersprüchlich sind bzw. in unterschiedliche Richtung deuten. Es kann dazu kommen, dass die Entscheidungsträger überwältigt von den vielfältigen Informationen sind und diese nicht sinnvoll in ihren Entscheidungsprozess integrieren können, da es im Bereich der Spielanalyse vermutlich häufiger vorkommt.

Eine weitere wichtige Studie behandelt, inwieweit Menschen in der Lage sind, auf Datenbasis einen Konsens zu finden (Kahan et al., 2012). Obwohl es in dieser Studie aus dem renommierten Fachjournal Nature um die Einschätzung der Risiken des Klimawandels ging, scheint diese Studie wichtige Implikationen für den Umgang mit Spielanalysedaten im Sport zu haben, da ein generelles psychologisches Phänomen beschrieben wird. Dieses Phänomen zeigt, dass fehlender Konsens in der Interpretation von Daten nicht unbedingt durch ein Defizit im Verständnis von Daten begründet ist. Vielmehr scheinen Personen Daten nicht objektiv zu interpretieren, sondern interpretieren die Daten im Einklang mit der Interpretation von sozialen Gruppen, mit denen sie sich identifizieren. Übertragen auf die Spielanalyse im Sport erscheint es daher möglich, dass Analyseabteilungen die Spielanalysedaten verzerrt interpretieren,

um bspw. nicht von der „antizipierten Meinung“ des Cheftrainers abzuweichen:

» ... whenever human judgment is involved, it also introduces the potential for bias ... more information actually can make matters worse for people“ (Silver 2012 S. 92)

Zusammenfassend deuten diese Befunde darauf hin, dass zu viele Optionen und zu viele Informationen das Potenzial haben, Entscheidungen (vor allem, wenn wir diese begründen müssen) komplizierter zu machen und uns im Nachgang unzufriedener mit diesen zurücklassen. Das heißt nicht unbedingt, dass Spielanalysedaten bei gewissen Entscheidungen nicht helfen können, sondern es nicht hilfreich ist, Spielanalyseabteilungen mit der Aufgabe zu versehen, immer mehr Daten zu erheben, wenn man keine Philosophie bzw. Theorie hat, wie mit diesen Daten umgegangen werden soll.

❓ Welche Probleme könnten für Spielanalysten aufgrund der beschriebenen Forschungsarbeiten auftreten und welche Maßnahmen könnten implementiert werden, um das Schlussfolgern auf Datengrundlage im Sport zu verbessern?

- Maßnahmen zur Reduzierung des „Too-much-Choice“-Effekts
- Maßnahmen zur Steigerung der Kohärenz von Daten
- Maßnahmen, um sozialen Einfluss auf Interpretation von Daten zu reduzieren

Kommunikation von Spielanalysedaten

Kommunikation wird zumeist als der Austausch oder die Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger definiert (Watzlawick et al., 2016), im Bereich der Spielanalyse z. B. vom Trainer zur Mannschaft. Die Information kann auf verschiedene Arten

(z. B. verbal oder nonverbal) und auf verschiedenen Wegen (z. B. Sprechen oder Visualisieren mithilfe von Taktikboards) transportiert werden.

In der Kommunikationswissenschaft werden zahlreiche Probleme thematisiert, die bei der Übertragung von Informationen von Sender auf Empfänger entstehen. Diese Probleme sollen an dieser Stelle nicht erschöpfend behandelt werden, sondern es sollen lediglich ausgewählte Aspekte bzw. Forschungsergebnisse beleuchtet werden, die unmittelbare Relevanz für die Kommunikation von Spielanalyseergebnissen haben. Es erscheint zum Beispiel offensichtlich, dass Kommunikation grundsätzlich durch kulturelle oder intellektuelle Differenzen erschwert wird. Dies ist allerdings kein spezielles Problem in der Kommunikation von Spielanalyseergebnissen und soll daher nicht weiter thematisiert werden. Es dürfe jedem Trainer klar sein, dass Spieler, die die Sprache des Trainers nicht sprechen, zumindest dann von Dolmetschern unterstützt werden müssen oder Kinder bzw. Jugendliche eventuell ein anderes Vokabular benötigen als erwachsene Sportler.

Studien im Sport haben gezeigt, dass die Kommunikation von einfachen taktischen Informationen Spieler derart beeinflussen kann, dass gewisse Muster auf dem Spielfeld besser oder schlechter verarbeitet werden (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007). Diese Studien haben gezeigt, dass Spieler einen Aufmerksamkeitsvorteil für erwartete und einen Nachteil für unerwartete Spielsituationen haben. In diesem Zusammenhang spielt das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle. Das Arbeitsgedächtnis kann man sich als einen mentalen Arbeitsplatz vorstellen, in welchem Wahrnehmungsinhalte und aktivierte Gedächtnisinhalte miteinander kombiniert und verarbeitet werden und somit die notwendige Information für die Anforderungen

der momentanen bzw. zukünftigen Aufgabe bereitgestellt wird. Mit besonderer Relevanz für das vorliegende Kapitel zeigen Befunde aus der Psychologie, dass die momentan aktivierten Inhalte des Arbeitsgedächtnisses die Aufmerksamkeitsorientierung beeinflussen beziehungsweise steuern (Knudsen, 2007; Soto et al., 2008). In Anlehnung an diese grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse haben Furley und Memmert (2013) im Sport gezeigt, dass Informationen im Arbeitsgedächtnis die Aufmerksamkeitsausrichtung beim Treffen von taktischen Entscheidungen beeinflussen und gewisse Entscheidungen schneller getroffen werden können als andere. Weiterhin war zu beobachten, dass die Entscheidungsqualität beeinflusst wurde. Weitere Studien (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007) zeigen, dass Instruktionen des Trainers (z. B. taktische Marschrouten, eintrainierte Spielzüge), die den Spieler eigentlich unterstützen sollten, negative Auswirkungen auf die taktische Entscheidungsfindung haben konnten. Übertragen auf die Sportpraxis (vor allem im Kinder- und Jugendbereich) wurden derartige Studien mit dem Merksatz „Sag mir weniger, dann sehe ich mehr“ zusammengefasst (Furley, 2014). Dies scheint insbesondere auch für kreative Lösungen im Sportspiel eine große Rolle zu spielen (Memmert, 2007, 2015).

Zusammengenommen zeigen diese Studien, dass die Kommunikation von Spielanalyseerkenntnissen für Athleten deren Verhalten auf dem Platz negativ beeinflussen kann. Die kommunizierte Information beeinflusst die Aufmerksamkeitsausrichtung der Spieler und kann sie gewissermaßen blind für wichtige Ereignisse auf dem Spielfeld machen, die nicht vom Trainer angesprochen wurden bzw. nicht Bestandteil der taktischen Marschroute sind. In diesem Zusammenhang hatte bspw. der Fußballtorhüter Manuel Neuer in einem Interview nach einem Spiel Schalke gegen Rostock einen „fatalen Fehlpas“ beim Abwurf, der

zu einem direkten Gegentor führte, damit erklärt, dass er die taktische Vorgabe des Trainers umsetzen wollte, schnelle Konter einzuleiten. Aufgrund dieser taktischen Anweisung hatte er den Gegenspieler nicht gesehen und ihm den Ball direkt in die Füße gespielt.

■ ■ Wie viele Informationen sollte man Spielern vor einem Spiel mitgeben?

Etliche Studien aus der kognitiven Psychologie und erste Studien im Sport verdeutlichen, dass das Arbeitsgedächtnis eine entscheidende Rolle bezüglich taktischer Ansprachen des Trainers oder des Spielanalysten spielt, da es in einem direkten Bezug zur Aufmerksamkeitskontrolle und zum zielgerichteten Verhalten steht (Furley & Memmert, 2010, 2012, 2013). Ein vielseitig abgesicherter Befund ist die limitierte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (Cowan, 2001) vor allem in Stresssituationen. Anders formuliert bedeutet dies, dass Spieler nur wenige Informationen für ihre momentanen Aufgaben während des Spiels parat bzw. im Arbeitsgedächtnis aktiviert haben können. Daher sollten Trainer ihre Spieler in Taktikbesprechungen nicht mit zu vielen Informationen überwältigen. Obwohl es keine direkten sportwissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die genaue Hinweise darauf geben, wie viele Informationen in derartigen Taktikbesprechungen oder Auszeiten an die Sportler übermittelt werden sollten, zeigen Studien aus der Psychologie, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bei Menschen vermutlich etwa vier Informationseinheiten umfasst (Cowan, 2001). Dies sagt zwar zunächst wenig darüber aus, wie viele bzw. welche Informationen an die Spieler übermittelt werden sollten, um einen gewünschten Effekt auf dem Spielfeld zu erzielen, gibt allerdings eine gewisse Daumenregel, dass Spieler vermutlich relativ wenig Informationen aus Taktikbesprechungen behalten, geschweige denn auf dem Spielfeld nutzen können.

459 **!** Es ist es wahrscheinlich, dass bspw. ein
460 Basketballtrainer seine Spieler während
461 eines Team-Timeouts überfordert, wenn
462 er sowohl die nächsten drei offensiven
463 Spielzüge, die Umstellung der Defensive
464 als auch die vergangenen Fehler an-
465 spricht.

28.2 Methoden, Ergebnisse und Diskussion

468 Im vorherigen Abschnitt wurden Probleme
469 thematisiert, die entstehen können, wenn
470 es darum geht, Spielanalysedaten zu inter-
471 pretieren, Schlüsse und Entscheidungen da-
472 raus abzuleiten und diese anschließend an
473 die Spieler zu kommunizieren. Da es sich
474 bei dem Thema des Kapitels um ein über-
475 greifendes Gebiet handelt, lassen sich keine
476 eindeutige Untersuchungsmethodik oder
477 zusammenfassenden Ergebnisse heraus-
478 stellen. Vielmehr soll die exemplarische
479 Darstellung von disziplinübergreifenden Er-
480 kenntnissen, Theorien und Problemen dazu
481 dienen, dass die Sportwissenschaft anfangen
482 sollte, wissenschaftlich zu untersuchen, wie
483 mit Spielanalysedaten umgegangen wer-
484 den soll bzw. in welcher Form diese an
485 Athleten kommuniziert werden sollten.
486 Wie bereits erwähnt, gibt es hier kaum
487 Forschungsarbeiten und daher auch kaum
488 evidenzbasierte Handlungsempfehlungen.
489 Momentan erscheint ein Hauptziel wissen-
490 schaftlicher Bemühungen in der Spielana-
491 lyse zu sein, Spielanalysedaten mit Erfolg in
492 den jeweiligen Sportarten in Verbindung zu
493 bringen. Durch diesen Forschungszweig er-
494 hofft man sich, sogenannte KPIs zu identi-
495 fizieren, die es dann in Wettkampf und Train-
496 ning zu verbessern gilt (Low et al., 2019;
497 Memmert & Raabe, 2018). Obwohl dies
498 sicherlich ein sinnvolles Unterfangen ist,
499 sollten andere Fragestellungen innerhalb der
500 Spielanalyse im Sport nicht vernachlässigt
501 werden. Trotz einer unzureichenden empiri-
502 schen Ausgangssituation sollen im nächsten

Abschnitt Faustregeln aus angrenzenden 503
Wissenschaftsbereichen abgeleitet werden, 504
die Trainer und Spielanalysten bei der Inter- 505
pretation und Kommunikation von Spiel- 506
analysedaten unterstützen können. 507

28.3 Praxisbezug

Eigene Grenzen kennen

» „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ (Sok-
rates)

Wo es in der Wissenschaft ein Qualitäts- 512
merkmal ist, auf die eigene „Unwissenheit“ 513
bzw. Limitationen von Forschungsergeb- 514
nissen hinzuweisen, ist dies in anwendungs- 515
orientierten Feldern wie der Spielanalyse im 516
Sport vermutlich nicht der Fall. Vor allem 517
Trainer stehen Woche für Woche unter 518
„Zugzwang“ und müssen versuchen, die 519
eigene Mannschaft möglichst gut auf den 520
nächsten Gegner einzustellen. Damit er- 521
hobene Daten aus der Spielanalyse hilfreich 522
und nicht hinderlich sind, könnten ein paar 523
Daumenregeln hilfreich sein. 524

Zunächst erscheint es sinnvoll, wenn 525
im professionellen Sportbereich die Spiel- 526
analysten eine gute methodische wissen- 527
schaftliche Ausbildung erhalten und sich 528
der Probleme der Datenanalyse und des 529
Schlussfolgerns auf Datenlage bewusst 530
sind. Die dargestellten Forschungsergeb- 531
nisse zeigen, dass Spielanalysten vermutlich 532
nicht helfen, wenn sie die Einstellung haben, 533
dass möglichst viele Daten unreflektiert an 534
Trainer und Mannschaft weitergegeben 535
werden sollten. Gute Spielanalysten unter- 536
scheiden sich vermutlich von weniger guten 537
durch ihre Fähigkeiten, zu selektieren und 538
große Datenmengen auf das Essentielle 539
bzw. Wichtige zu reduzieren und dann ent- 540
sprechend an Trainer oder Spieler zu kom- 541
munizieren. Dies hört sich einfach an, ist 542

allerdings in der Tat alles andere als trivial und stark vom jeweiligen Kontext abhängig. Zum Beispiel müssen sich Mannschaften, die in ihren jeweiligen Ligen dominieren, zweifelsohne anders auf einen Gegner vorbereiten als Mannschaften, die jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen. Aus diesem Grund erscheint es auch nicht sinnvoll, pauschale Regeln formulieren zu wollen, welche Informationen aus den Spielanalysedaten bei der taktischen Einstellung weitergegeben werden sollen. Dies ist vermutlich eine persönliche Kompetenz, die sich bei guten Spielanalysten und Trainern durch wachsende Erfahrung entwickelt. Nichtsdestotrotz können wissenschaftliche Erkenntnisse aus gut kontrollierten Studien nützlich sein, die bspw. zeigen, welchen Einfluss bereits einfache taktische Instruktionen auf Spieler haben können (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007). Aus derartigen Studien leitet sich z. B. die Empfehlung ab, dass Informationen bei der taktischen Besprechung behutsam an die Spieler kommuniziert werden müssen. Außerdem zeigen kognitionspsychologische Studien, dass nur eine sehr geringe Anzahl (ungefähr vier Informationseinheiten) an Informationen während der Bearbeitung von Aufgaben präsent gehalten werden kann. Da es sich bei diesen Studien um sehr einfache Informationseinheiten (z. B. Zahlen oder Buchstaben) handelt und die zu bearbeitenden Aufgaben kurz sind und nicht 90 Minuten andauern, wie z. B. ein Fußballspiel, liegt der Schluss nahe, dass Spieler nicht mehr als 1–2 Informationen in Taktikbesprechungen vor dem Spiel oder in Auszeiten erhalten sollten. Zudem zeigt sich, dass Personen in Belastungssituationen (Stress oder Ermüdung) weniger aufnahmebereit sind und die generelle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nochmals reduziert ist (Furley & Wood, 2016 für einen Überblick).

Weitere Praxisempfehlungen, die sich aus den hier beschriebenen Studien ergeben, wurden bereits in ► Kap. 24 treffend zusammengefasst und sollen hier nicht wiederholt werden. Eine weitere vielversprechende

Handlungsempfehlung ist es, die Prozesse der Datenerhebung, der Datenanalyse, der Datenweitergabe und der Kommunikation der Ergebnisse im professionellen Sportbereich zu optimieren und zu standardisieren. Dies wird in einigen Profibereichen sicherlich bereits gut umgesetzt, kann aber vermutlich an vielen Stellen noch optimaler vorangebracht werden. Hier gilt, dass klare personelle Zuteilungen, festgelegte zeitliche Abläufe und hierarchische Strukturen hilfreich sind, um große Datenmengen in handhabbare Praxisempfehlungen zu übersetzen. Einige Prozessmodelle der Entscheidungsfindung aus der Psychologie (z. B. Schwartz, 2016) liefern vernünftige Anhaltspunkte, wie der Prozess auf Grundlage von Spielanalysedaten optimiert werden kann, um eine Mannschaft taktisch gut einzustellen:

- 1) Die Trainer sollten ihre Ziele klar definieren und diese den Spielanalysten mitteilen. Hierbei ist es wichtig, festzulegen, was man sich von Spielanalysedaten verspricht, die erhoben werden sollen, und wie diese genutzt werden sollen. Es ist auch durchaus üblich, dass mehrere Ziele hier relevant sind und formuliert werden.
- 2) Die Wichtigkeit der verschiedenen Ziele sollte explizit formuliert werden und spezifiziert werden, welche Daten für die Erreichung der Ziele hilfreich sind. Dies hilft, die Datenmenge zu reduzieren und sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
- 3) Trainer sollten zusammen mit Spielanalysten kritisch besprechen, welche praktischen Implikationen die Spielanalysedaten haben. Hierbei sollte auch kritisch besprochen werden, wie wahrscheinlich die gezogenen Schlüsse aus den Daten zum Erreichen welcher Ziele beitragen.
- 4) Schließlich sollte man sich im kritischen Dialog mit dem Trainerstab darauf einigen, was an die gesamte Mannschaft kommuniziert wird, was eventuell an Teile der Mannschaft oder an einzelne Spieler kommuniziert wird (dies trifft selbstverständlich nicht auf Individual-, sondern nur auf Mannschaftssportarten

zu). Weiterhin sollte sich der Trainerstab festlegen, wann die taktische Mannschaftsbesprechung zum nächsten Gegner erfolgt. Hiermit kann bereits im Training angefangen werden. Dann müssten eventuell in der Taktikbesprechung nur noch ein paar wenige taktische Anweisungen wiederholt werden, um die Gefahr zu reduzieren, dass Spieler mit zu vielen neuen Informationen überfordert werden.

- 5) Während des Spiels sollte kontinuierlich evaluiert werden, ob die Mannschaft gut eingestellt ist oder eventuell noch etwas optimiert werden kann.
- 6) Auch im Nachgang sollten Spielanalysten und Trainer evaluieren, ob die Ziele erreicht wurden und wie der Prozess der Spielanalyse und datengetriebenen Spieleinstellung weiter optimiert werden kann.

„Fake heading“: „Hier Überschrift einfügen“

» „Big Data will produce progress – eventually. How quickly it does, and whether we regress in the meantime, will depend on us” (Silver, 2012 S. 12)

Fazit

Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, große Datenmengen erfolgreich im professionellen Sport zu nutzen. Nichtsdestotrotz soll dieses Kapitel nicht pauschal die Spielanalyse und Big Data im Sport kritisieren, sondern sensibilisieren. Durch die koordinierte Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Trainern und Spielanalysten können Spielanalysedaten sinnvoll in der Trainingssteuerung und Spielvorbereitung genutzt werden. Die hier angesprochenen Richtlinien können dabei als Hilfestellung dienen.

Literatur

- Baumeister, R. (2010). *Is there anything good about men? How cultures flourish by exploiting men*. Oxford University Press.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24, 87–114.
- Furley, P. (2014). Sag mir weniger, dann sehe ich mehr. *Fußballtraining Junior*, 04, 27–18.
- Furley, P., & Memmert, D. (2010). The role of working memory in sports. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 3, 171–194.
- Furley, P., & Memmert, D. (2012). Working Memory Capacity as controlled attention in tactical decision making. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 34, 322–344.
- Furley, P., & Memmert, D. (2013). “Whom should I pass to?” The more options the more attentional guidance from working memory. *PLoS One*, 8(5), e62278. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062278>
- Furley, P., Memmert, D., & Heller, C. (2010). The dark side of visual awareness in sport – Inattention blindness in a real-world basketball task. *Attention, Perception & Psychophysics*, 72, 1327–1337.
- Furley, P., & Wood, G. (2016). Working memory, attentional control, and expertise in sports: A review of current literature and directions for future research. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5, 415–425. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.05.001>
- Glöckner, A., & Betsch, T. (2012). Decisions beyond boundaries: When more information is processed faster than less. *Acta Psychologica*, 139, 532–542.
- Kahan, D. M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L. L., Braman, D., & Mandel, G. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. *Nature Climate Change*, 2, 732–735.
- Knudsen, E. (2007). Fundamental components of attention. *Annual Review of Neuroscience*, 30, 57–78.
- Low, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Rein, R., Memmert, D., & Sampaio, J. (2019). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 1–43.
- Memmert, D. (2007). Can creativity be improved by an attention-broadening training program? – An exploratory study focusing on team sports. *Creativity Research Journal*, 19, 281–292.
- Memmert, D. (2015). *Teaching tactical creativity in sport: Research and practice*. Routledge.
- Memmert, D., & Furley, P. (2007). “I spy with my little eye!” – Breadth of attention, inattentional

- blindness, and tactical decision making in team sports. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 29, 365–381.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). *Data analytics in football*. In *Positional data collection, modelling and analysis*. Routledge.
- Porter, T. M. (2020). *Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science and public life*. Princeton University Press.
- ~~Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *Springer Plus*, 5, Article 1410. doi:<https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.~~
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2009). What moderates the too-much-choice effect? *Psychology & Marketing*, 26, 229–253.
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. *Journal of Consumer Research*, 37, 409–425.
- Schwartz, B. (2016). *The paradox of choice: Why more is less*. HarperCollins.
- Silberzahn, R., Uhlmann, E. L., Martin, D. P., Anselmi, P., Aust, F., Awtrey, E., et al. (2018). Many analysts, one data set: Making transparent how variations in analytic choices affect results. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1, 337–356. <https://doi.org/10.1177/2515245917747646>.
- Silver, N. (2012). *The signal and the noise: The art and science of prediction*. Penguin.
- Soto, D., Hodsoll, J., Rotshtein, P., & Humphreys, G. W. (2008). Automatic guidance of attention from working memory. *Trends in Cognitive Sciences*, 12, 342–348.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (2016). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Hogrefe.
- Wilson, D. S. (2019). *This view of life. Completing the Darwinian revolution*. Pantheon Books.